

1. 모범대상자: 기후대기본부 대기환경처 ◁◁◁◁◁부 0급 ▣▣▣

2. 모범내용

○ 대기환경측정망의 급증 및 측정망 정도관리 표준가스 공급 시범 사업 추진

0000년 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」 제정 및 「항만지역 등 대기질 개선에 관한 특별법」 개정에 따른 '국외유입 장거리이동 미세먼지 감시 체계 구축사업' 추진으로 최근 0년 사이에 대기환경측정망 수가 0.0배 이상으로 급격하게 증가하였다. 이에 따라 측정소 운영 담당자들의 업무 증가 및 측정자료의 품질저하가 우려되어 업무 효율화 및 데이터 품질 강화에 대한 방안 마련이 요구되었다.

[표 1] 00년~00년 측정망 수 비교

구 분	'00년	'00년	비 고
측정망(수)	000	000	0.0배 ↑

◁◁◁◁◁부 0급 ▣▣▣은 측정소 운영 효율화 및 데이터 품질 향상 방안으로 표준가스 공급방식 변경을 추진하였다. 이는 광화학 및 유해대기물질 측정망 중 본부에서 원거리인 측정소 대상으로 하여 담당자들이 표준가스 교체를 위한 출장 부담감을 경감시켜 주었으며 데이터의 정밀도 및 정성분석¹⁾의 정확도를 높여 데이터 품질을 향상 시키는데 기여하였다.

1) 정성분석: 시료에서 검출되는 성분이 어떤 물질인지, 물질의 종류를 판별하는 분석기법.

[표 2] 표준가스 공급 방식 전환 요약

구 분		당 초	변경(개선)
운영방식		(--) 자체희석 조제 (0ppm→00ppb)	(--) 전문업체 구매 (농도 보증 00ppb)
저장용기		저용량 0L, 00pis(약 00L) 캐니스터	고용량 0L, 0000pis(약 00L) 실린더
종류	유해	2)VOCs 00종 (비대상물질 00종 포함)	VOCs 00종 (대상물질로만 구성)
	광화학	00종(대상물질로만 구성, PAMs)	
교체 주기	유해	약 0주	약 0개월
	광화학	약 0주	약 00개월
유효기간		약 0~0개월 (사용 권장)	0년 (업체 보증, 성적서 발급)

또한, 원거리 측정소 0개소에 대하여 표준가스 공급 방식 전환을 추진하여 자체 제조 대신 업체가 보증한(성적서 발급) 제품을 도입함으로써, 표준가스의 조제 및 검증 과정을 생략할 수 있게 되었고, 이에 따라 연간 000시간(00시간/0개월)을 절감할 수 있었다.

또한, 기존 저용량 캐니스터(00L)에서 고용량의 실린더(000L)로 변경하여 표준가스 교체 주기가 0주에서 0개월로 줄어들어 따라 출장거리 연간 000km(000km/1개월) 감소시킬 수 있는 것으로 산출되었다. 이는 원거리 측정소 0개소 시범 사업에 대한 결과이기 때문에 향후 공급 방식을 전환한 측정소가 증가할 경우 추가적인 개선 효과도 가능하다.

2) VOCs: 휘발성유기화합물(Volatile organic compound)의 약자, 유해대기의 항목은 VOCs 00종으로 구성.

[표 3] 표준가스 조제·검증에 소요되는 시간절약 효과

구분		필요수량 (개/0개월)	표준가스 조제·검증 소요시간(시간/0개월,1인)	합계 (시간/0개월,1인)
기존 방식	광화학 0개소	캐니스터 0개	0.0 시간	0.0 시간
	유해대기 0개소	캐니스터 00개	0.0 시간	
변경 후	광화학 0개소	실린더 0개	0 시간 (조제 · 검증 불요)	0 시간
	유해대기 0개소	실린더 0개		
0개 측정소 기준 자원절약 효과(0개월 기준)				0.0시간 절약
0개 측정소 기준 자원절약 효과(연간기준 환산)				00.0시간 절약

[표 4] 표준가스 교체빈도 감소에 따른 출장거리 감소효과

측정소		기존방식(0월)		변경 후(0월)		결과
		출장일수 (회/월)	출장거리 (km/월)	출장일수 (회/월)	출장거리 (km/월)	
유해 대기	-----	0	0,0	0	00	0회/00km 감소
	-----	0	0,0	0	00	0회/00km 감소
	-----	0	0,0	0	00	-
광화학	-----	0	0,0	--	0	0회/00km 감소
	-----	0	0,0	0	00	0회/00km 감소
0개 측정소 운영 기준 출장 감소 효과(1개월 기준)						0회/00km 감소
0개 측정소 운영 기준 출장 감소 효과(연간 환산 기준)						0회/00km 감소

◁◁◁◁◁부 0급 ☐☐☐은 기존 고농도를 자체 희석 조제하여 사용하던 표준가스(희석장비 기기오차 가능성 존재)를 전문업체 보증서가 있는 인증된 제품으로 변경하고, 주변 방해물질이 포함된 00종 혼합가스에서 측정 대상물질만 포함된 00종으로 변경함으로써, 대상 물질에 대한 정성분석의 정확성을 향상시켰다. 또한, 고용량의 표준가스를 사용하며 기존 저용량 표준가스를 수시로 교체할 때마다 발생하는 미세 오차를 줄여 표준가스 정밀도를 이전 대비 0.0% 높일 수 있었다.

[표 5] 표준가스 00종(기존) VS 00종(변경후) 방해물질 제거효과 비교

기존 DCM ³⁾	변경 후 ㄹㄹㄹ
<생략>	<생략>
표준가스(STD) ⁴⁾ 에 ㄹㄹㄹ피크 외 0개의 방해피크 존재	ㄹㄹㄹ 피크 주변에 방해피크 없음

[표 6] 표준가스 공급방식 전환 후 STD 정밀도 개선효과

측정소		정밀도(재현성)		결과
		기존방식	변경 후	
유해대기	-----	0.0 %	0.0 %	0.0% 개선
	-----	0.0 %	0.0 %	0.0% 개선
	-----	0.0 %	0.0 %	0.0% 개선
0개 측정소 정밀도 개선을 평균				0.0% 개선

○ 눈가림시료 검증을 통한 데이터 신뢰성 향상

대기환경처 ◁◁◁◁부에서는 '00년부터 광화학 및 유해대기물질측정망의 데이터의 품질 강화를 위하여 분석자가 농도값을 알지 못하는 시료인 눈가림시료⁵⁾ 검증을 실시해오고 있다. 이를 통해 측정소의 정확도, 정밀도를 평가하여 신뢰성을 확보하였고 특히, '00년에는 측정소별 평균 측정 농도를 고려하여 저농도와 고농도 측정소로 구분하고, 각 측정소별 농도 수준에 적합한 검증 시료를 제공함으로써 신뢰도 높은 측정값을 확보하기 위해 노력했다.

3) ㄹㄹㄹ: -----의 약자로, 유해대기물질측정망의 측정물질 중 하나.

4) STD: Standard Gas의 약자로 표준가스를 의미함.

5) 눈가림시료: 분석자가 농도값을 알지 못하는 시료로서 분석시스템을 전반적으로 확인하기 위해 사용

[표 7] 눈가림시료 검증 추진항목 및 정도관리요소

분야	대상항목	정도관리요소(판정기준)
유해대기물질 측정망	-----(------)	정확도(±20% 이내) 정밀도(20% 이내)
	-----(------)	
	-----(------)	
	-----(------)	
광화학대기오염물질 측정망	-----(------)	※ '00년 대기운영설치운영지침 기준 인용
	-----(------)	
	-----(------)	

[표 8] 측정소별 검증농도 분류

분야	환경본부	측정소	
		저농도	고농도
유해대기물질 측정망	----	----	----
	----	----	----
	----	----	----
	----	----	----
광화학대기오염물질 측정망	----	-	----, ----
	----	----	----
	----	-	----

'00년부터 0년 눈가림시료 검증 운영 결과 00개의 측정소 전부 기준([표7]정도관리요소 참고) 을 충족하여 적합 판정을 받았다. 세부 결과를 살펴보면 [표 9]와 같이 고농도와 저농도 측정소에서의 정확도와 정밀도는 비슷한 수준으로 우수하였으며, [표 10]과 같이 '00년보다 '00년의 정밀도, 정확도(유해대기 0.00%, 광화학 0.00%↑)값이 개선된 것으로 파악되었다. 이를 통해 평균 대기질 농도 수준(평균 측정 농도 수준)에서 고품질의 데이터를 생산하고 있다는 것을 입증할 수 있었으며 대기환경 측정망의 신뢰성을 향상하는데 기여하였다.

[표 9] '24년 고농도, 저농도 측정소 비교결과

분류	유해대기		광화학	
	저농도	고농도	저농도	고농도
정확도 평균(오차 , %)*	0.0	0.0	0.0	0.0
정밀도 평균(RPD ⁶⁾ , %)	0.0	0.0	0.0	0.0

6) RPD(%): Relative percent difference(상대차이백분율)의 약자로, 정밀도를 표현함.

[표 10] '00년, '00년 검증결과 비교

분류	유해대기		광화학	
	0000년	0000년	0000년	0000년
정확도 평균(오차 , %)*	0.0	0.0	0.0	0.0
정밀도 평균(RPD, %)	0.0	0.0	0.0	0.0

3. 공적조서 요약

소속	직급	성명	근무연한 (현 근무부서)	공 적 내 용 요 약
기후대기본부 대기환경처 ◁◁◁◁◁부	0급	☐☐☐	0년 0개월 (00개월)	○ '00년 국외유입 장거리이동 미세먼지 감시체계 구축사업'에 따른 측정망 급증에 대응하여 업무 효율화 및 데이터 품질 향상에 기여 ○ 측정망 정도관리 표준가스 공급전환 - 원거리 측정소 운영 담당자들의 출장 부담 경감, 시간 절약을 통한 업무 효율화 - 데이터의 정밀도 및 정성분석의 정확도를 향상시켜 고품질 데이터 생성 ○ 눈가림시료 검증을 통한 신뢰성 향상 - 00개소 측정소의 눈가림시료 정밀도, 정확도를 평가하여 데이터 신뢰성 향상 - 측정소별 평균 대기질 수준을 고려한 검증으로 측정 농도값에 대한 품질 입증

4. 조치할 사항

경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 기후대기본부 대기환경처 ◁◁◁◁◁부 0급 ☐
 ☐☐에게 '이사장 표창' 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】